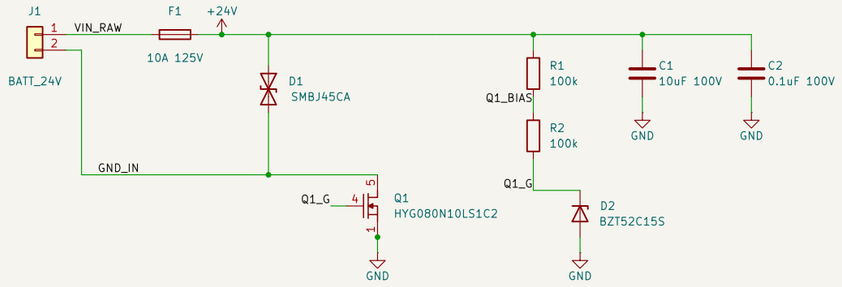
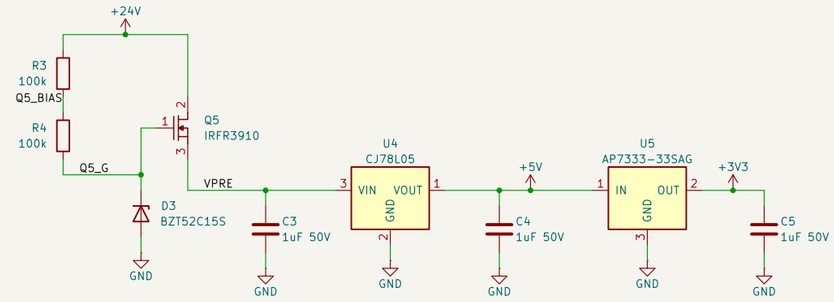
1. 入力保護 (ヒューズ・TVS・ローサイド逆接保護)



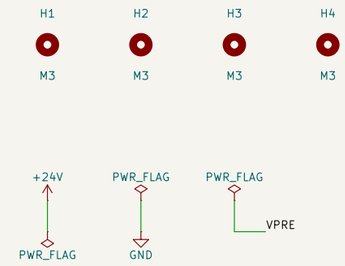
Q1: 逆接時 OFF、ボディダイオードが阻止。R1+R2: 73V 時に 1608 の定格 50V を超えないよう直列。

2. 電源 (FET リニアプリレギュレータ → 5V → 3.3V)

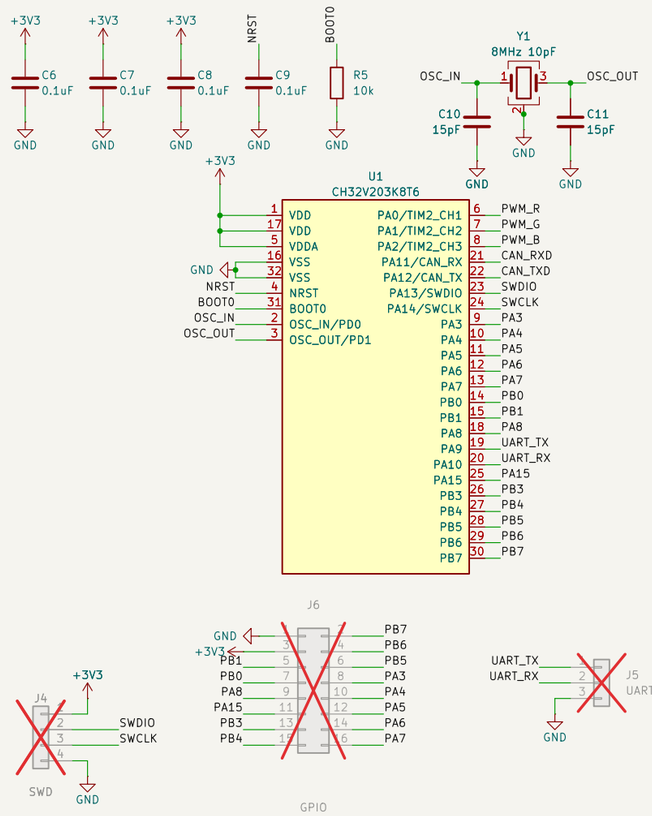


VPRE ≈ 15V − VGS(Q5) ≈ 9.5~13.3V。U4 の損失は最大 約0.5W。入力下限 約13V。

6. 取付穴・電源フラグ



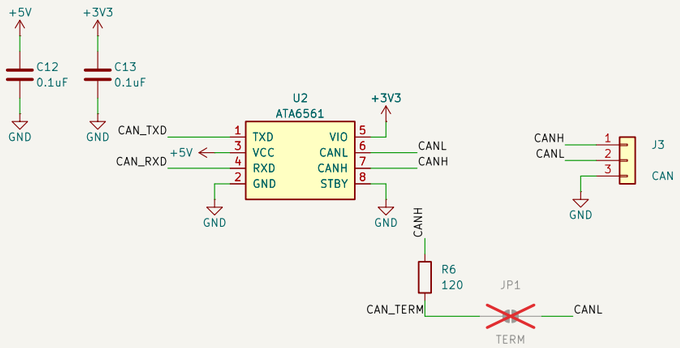
3. マイコン (CH32V203K8T6, CAN 内蔵, 8MHz 水晶)



J4 (SWD, WCH-LinkE)、J5 (UART: USART1 PA9=TX / PA10=RX)、J6 (空きポート) は未実装パット。

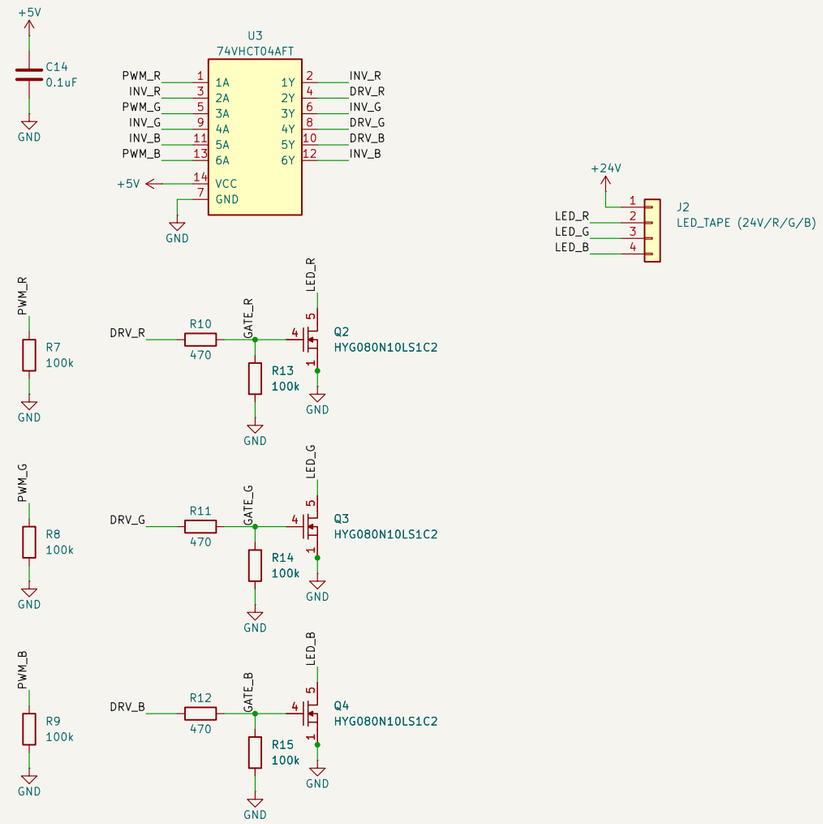
未使用ピンはプルアップ入力に設定。J1, J2 = JST VH / J3 = JST PA (ロック付、耐振動)。

4. CAN (ATA6561, 既定 500kbit/s, 11bit ID 0x7D0)



フレーム: ID 0x7D0, data[0..2]=R,G,B, data[3]=保持時間×100ms (省略/0 = 500ms)。途絶で消灯。

5. LED テープ駆動 (ローサイド N-MOS × 3, 5V ゲート)



U3 は 2 段直列で非反転。起動中は R7~9 と R13~15 で消灯。

LED: common-anode 24V RGB tape, 5A total / colour set over CAN
Mobile robot 24V DC/DC input: reverse polarity / overvoltage protected

Sheet: /
File: vehicle_state_indicator.kicad_sch

Title: Vehicle State Indicator — CH32V203 / CAN / 24V RGB LED

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1